

WLAN基本知识之802.11标准

原创

超凡脱俗

于 2021-06-13 23:16:24 发布



90974



已收藏

70

版权

分类专栏:

路由交换



路由交换 专栏收录该内容

14 订阅

38 篇文章

已订阅

文章目录

WLAN技术基础

1.4 802.11标准介绍

1.4.1 IEEE 802.11协议族成员

1.4.2 IEEE 802.11标准与WiFi的世代

1.4.3 802.11a/b/g差异

1.4.4 802.11n

1.4.5 802.11n关键技术

1.4.6 IEEE 802.11ac标准

1.4.7 IEEE 802.ax标准（又称WiFi 6）

1.4.8 WiFi 6理论速率计算

1.5 WLAN的关键技术

1.5.1 IEEE 802 与TCP/IP对等模型

1.5.2 802.11物理层技术

1.5.3 OFDM

1.6 WLAN基本概念

1.6.1 BSS和BSA

1.6.2 VAP

1.6.3 DS

1.6.4 ESS（扩展服务集）

1.7 WLAN组网架构即典型组网方案

1.7.1 FAT AP架构（胖AP）

1.7.2 AC+FIT架构（瘦AP）

1.7.3 瘦AP组网方式

1.7.4 VLAN与IP规划

1.7.5 业务VLAN和SSID的映射关系

1.7.6 IP地址规划

WLAN技术基础

1.4 802.11标准介绍

1.4.1 IEEE 802.11协议族成员

- IEEE 802.11无线工作组制定的规范分两部分：
一是802.11物理层相关标准

二是802.11MAC层相关标准

- 物理层主要是定义了无线协议的工作频段，调制编码方式及最高速度的支持；MAC层主要是做无线网络里面的一些功能，或者是一些具体协议的体现，如QoS是对网络做一个限速，Mesh技术，无线安全标准。



https://blog.csdn.net/qg_39623711

1.4.2 IEEE 802.11标准与WiFi的世代

- 2018年10月，WiFi联盟对不同WiFi标准指定了新的命名，802.11ax被命名为WiFi 6，WiFi 4之前不做时代命名。
- 如图所示，基本上所有的标准都是使用OFDM技术，唯有WiFi 6 差异较大，它的编码方式、空间流数、信道带宽都异于WiFi 4，WiFi 4是四个空间流，WiFi 6 可以做到12条空间流，

标准		发布年份	频段	物理层技术	编码方式	空间流数	信道带宽(MHz)	理论速率
-	802.11	1997	2.4 GHz	IR、FHSS和DSSS	-	-	20	2 Mbps
-	802.11 b	1999	2.4 GHz	DSSS/CCK	-	-	22	11 Mbps
-	802.11 a	1999	5 GHz	OFDM	-	-	20	54 Mbps
-	802.11 g	2003	2.4 GHz	OFDM	64-QAM	-	20	54 Mbps
Wi-Fi 4	802.11 n	2009	2.4 GHz或5 GHz	OFDM DSSS/CCK	64-QAM	4	20、40	2.4GHz: 450 Mbps 5GHz: 600 Mbps
Wi-Fi 5	802.11 ac Wave1	2013	5 GHz	OFDM SU-MIMO	64-QAM	4+4	20、40	3.74 Gbps
	802.11 ac Wave2	2015	5 GHz	OFDM 下行MU-MIMO	256-QAM	8	20、40、80、160和80+80	6.9 Gbps
Wi-Fi 6	802.11 ax	2019	2.4 GHz或5 GHz	OFDMA 下行MU-MIMO 上行MU-MIMO	1024-QAM	4+8	20、40、80、160和80+80	2.4GHz: 1.15 Gbps 5GHz: 9.6 Gbps

- OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技术，实际上OFDM是MCM(Multi Carrier Modulation)，多载波调制的一种。通过频分复用实现高速串行数据的并行传输，它具有较好的抗多径衰弱的能力，能够支持多用户接入。
- OFDM技术由MCM（Multi-Carrier Modulation，多载波调制）发展而来。OFDM技术是多载波传输方案的实现方式之一，它的调制和解调是分别基于IFFT和FFT来实现的，是实现复杂度最低、应用最广的一种多载波传输方案。

1.4.3 802.11a/b/g差异

- 802.11a, 5GHz
 - 采用正交频分复用 (OFDM)
 - 支持6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 & 54Mbps 数据速率
 - 工作在无需许可的5 GHz频段, 可使用23个非重叠信道
- 802.11b, 2.4GHz
 - 采用直序扩频 (DSSS)
 - 支持1, 2, 5.5 & 11 Mbps数据速率
 - 802.11b的频宽为22 MHz
- 802.11g, 2.4GHz
 - 采用正交频分复用(OFDM)
 - 支持6. 9. 12. 18. 24. 36. 48 & 54Mbps 数据速率以及802.11b速率

▫ 兼容802.11b终端

https://blog.csdn.net/qq_39689711

1.4.4 802.11n

- 802.11n是无线传输标准协议，它是划时代的技术。它的目标在于改善先前的两项无线网上标准，包括802.11a与802.11g，在网上流量上的不足。
- 它的最大传输速度理论值为600Mbit/s，与先前的54Mbit/s相比有大幅提升，传输距离也会增加。
- IEEE 802.11工作组于2002年成立了高吞吐量（HT）研究组着手制定新一代标准，并于2009年正式颁布基于MIMO-OFDM的802.11n标准，其最显著的是在速率上较之前有了突破性的进展。

频段	802.11标准及最大理论速率	
2.4GHz	80.211g 54 Mbps	802.11n 450 Mbps
5GHz	80.211a 54 Mbps	802.11n 600 Mbps

- 802.11采用多项新技术，带来了全新的用户体验，极大推动了WLAN产业的发展，也使得WiFi的概念深入人心，到现在仍有大量的802.11n终端在网使用。
- 802.11n技术实现了大带宽，给WiFi带来了更大的应用场景。
- 802.11n带来了许多全新技术，802.11n结合物理层和MAC层的优化，来充分提高WLAN技术的吞吐，物理层技术设计的MIMO非常关键，使用MIMO-OFDM 40Mhz、Short GI技术，从而将物理层吞吐提高到600Mbps。

- GI是指由于多径效应的影响，信息将通过多条路径传递，可能会发生彼此碰撞，导致ISI干扰，为此802.11a g标准，要求在发送信息符号时，必须保证在信息符号间，存在0.8us的时间间隔，这个间隔被称为Guard Interval。
- 802.11n除了物理层优化，还对MAC协议层进行了优化，采用Block Ack块确认，帧聚合等技术，大大提高了MAC的效率。如果不对MAC层协议进行优化，仅仅物理层优化，就好比是修建了宽敞的马路，但是没有做好车道的规划，依然快不起来。



1.4.5 802.11n关键技术



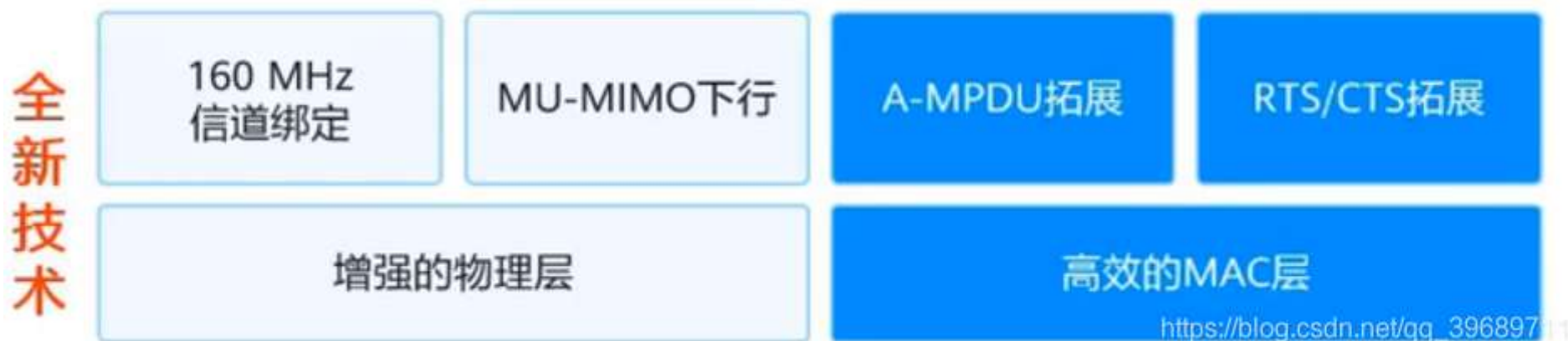
1.4.6 IEEE 802.11ac标准

- IEEE 802.11ac标准的颁布, 使得WLAN技术正式迈入千兆领域, 但是该标准仅支持工作在5GHz频段。

- 2.4Ghz的干扰对他来说都不生效。之前说到的2.4G信道设备，蓝牙、红外都不会对5G网络产生影响，

频段	802.11标准及最大理论速率	
2.4GHz	802.11n 450 Mbps	不支持
5 GHz	802.11n 600 Mbps	802.11ac wave2 6.9 Gbps

802.11n突破了原有WiFi标准带宽的瓶颈，它在802.11n基础上，增加了空间流数从4到8，信道从40Mhz增加至160Mhz，更定义了MU-MIMO技术，支持下行多用户并行传输。



1.4.7 IEEE 802.ax标准 (又称WiFi 6)

- IEEE 802.11ax, WiFi联盟称为WiFi 6，又称为高效率无线局域网，是无线局域网标准，11ax支持2.4Ghz 和 5Ghz频段，兼容802.11a/b/g/n/ac。

频段	802.11标准及最大理论速率	
2.4GHz	802.11n 450 Mbps	802.11ax 1.15 Gbps
5 GHz	802.11ac wave2 6.9 Gbps	802.11ax 9.6 Gbps

802.11ax为了实现更大带宽，采纳了大多数802.11ac技术之上，又重新定义了OFDMA调制与复用技术，支持更窄的子载波间隔，并使用了1024-QAM调制模式，同时还引入上行MU-MIMO技术，使得WiFi 6 AP的整机理论速率突破10Gbps的同时，进一步提升高密场景下的吞吐量和



OFDMA DL/UL技术：OFDM即正交频分复用；A access接入的意思，适用于多用户同时进行；
MU-MIMO DL/UL：增加支持上行
1024-QAM：编码技术达到1024-QAM，编码效率变高。

基本服务器着色：既属于物理层，又属于MAC层，它在物理层增加了 Color的字段，却提供MAC层的功能，作用就是解决同频干扰的问题。通过着色，让终端区分开来两个AP，以达到提升效率作用。

目标唤醒时间：不同手机对应不同需求，如果不用WiFi模块，可休眠该模块，使用时在激活，既灵活使用，又节约设备供电。

双NAV机制：数据传输过程中，用于控制是否进行传输，协商与调制的工作机制。

1.4.8 WiFi 6理论速率计算

理解：空间流数量影响传输速率，子载波编码bit数即每个子载波能传输多少个bit，编码率越高越好，有多少个有效的子载波数用来承载数据传输的子载波数量。

$$\text{整机速率} = \frac{\text{空间流数量} \times \text{每子载波编码bit数} \times \text{编码率} \times \text{有效子载波数}}{\text{Symbol} + \text{GI}}$$

$$2.4\text{GHz速率} = \frac{4 \times 10 \text{ bit} \times 5/6 \times 468}{(12.8+0.8) \times 10^{-6} \text{ s}} = 1147 \times 10^6 \text{ bps} = 1147 \text{ Mbps}$$

$$5 \text{ GHz速率} = \frac{8 \times 10 \text{ bit} \times 5/6 \times 1960}{(12.8+0.8) \times 10^{-6} \text{ s}} = 9607 \times 10^6 \text{ bps} = 9607 \text{ Mbps}$$

Symbol与GI长度

	11ac及之前	11ax
FFT	64阶	256阶
子载波带宽	312.5 KHz	78.125 KHz
Symbol长度	3.2 us	12.8 us
Short GI	0.4 us	/
GI	0.8 us	0.8 us
2 * GI	/	1.6 us
4 * GI	/	3.2 us

为什么802.11ax不能使用Short GI技术呢？

编码方式与码率

速率	调制方式	子载波	码率
VMCS8	256-QAM	8	3 / 4
VMCS9	256-QAM	8	5 / 6
VMCS10	1024-QAM	10	3 / 4
VMCS11	1024-QAM	10	5 / 6

空口建链速率

- 11ax
- MIMO 8*8
- GI
- 1024QAM
- 5/6信道编码率
- 160MHz, 1960个有效子载波 (5GHz)
- 40MHz, 468个有效子载波 (2.4GHz)

有效子载波数量

		11ac及之前	11ax
FFT		64阶	256阶
子载波带宽		312.5 KHz	78.125 KHz
有效子载波数量	20 MHz	52	234
	40 MHz	108	468
	80 MHz	234	980
	160 MHz	468	1960

2.4GHz最大40 MHz
5GHz最大160 MHz

1.5 WLAN的关键技术

1.5.1 IEEE 802 与TCP/IP对等模型

- WLAN是一种基于 IEEE 802.11标准的无线局域网技术。
- 802.11标准聚焦在TCP/IP对等模型的下两层：
数据链路层：实现各种技术，如信道接入、寻址、数据帧校验、错误检测、安全机制等。
物理层：负责在空口（空中接口）传输比特流，例如频段。



1.5.2 802.11物理层技术

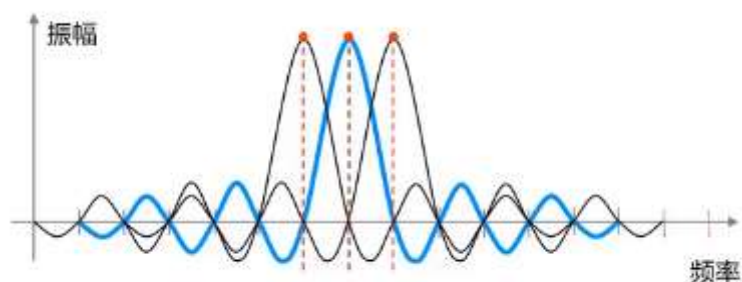


- 802.11所采用的无线电物理层使用了三种不同的技术：
跳频、直接序列、正交频复用（目前主要使用正交频复用，即OFDM）

1.5.3 OFDM

- OFDM是一种特殊的多载波调制技术，其主要思想是将信道分成若干正交子信道，将高速数据信号转换成并行的低速子数据流，调制到在每个子信道上进行传输。各子载波相互正交，扩频调制后的频道可以互相重叠，不但减少了子载波间的干扰，还提高了频谱利用率。
- 当一个子载波到达波峰的时候，另一个子载波幅度为0，即为两个子载波正交无干扰。

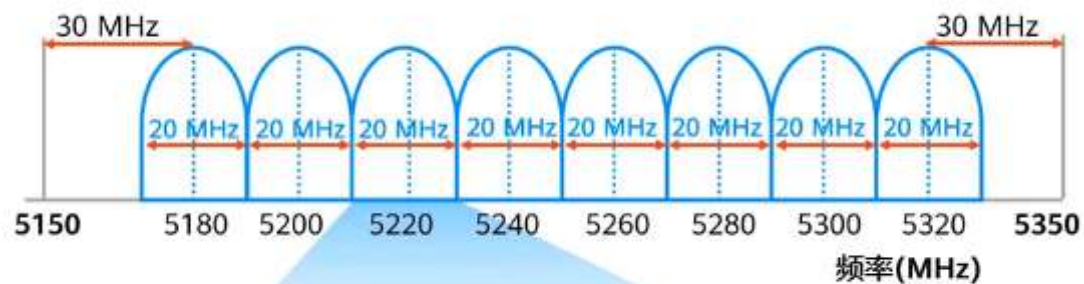
- OFDM之所以能够使用相互重叠的子载波，主要是因为定义了副载波，因此可以轻易区分彼此。



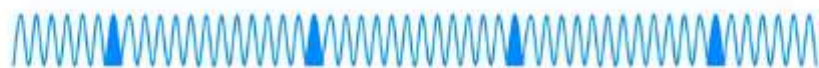
信号分三个副载波，每个副载波波峰均为数据编码用，如图圆点。这些副载波之间经过刻意设计，彼此保持正交关系。每个副载波的波峰，此时其它两个副载波的振幅均为0。

OFDM 5Ghz信道

5Ghz信道有52个子载波，每个子载波有312.5Khz，有48个信道传输数据，4个信道用来做相位参考。



每个子载波312.5 kHz



48 个子信道用来传数据, 4 个子信道用来做相位参考

OFDM子信道调制技术使用QAM（QAM是Quadrature Amplitude Modulation的缩写，中文译名为“正交振幅调制”），QAM同时利用了载波的振幅和相位来传递信息。

1.6 WLAN基本概念

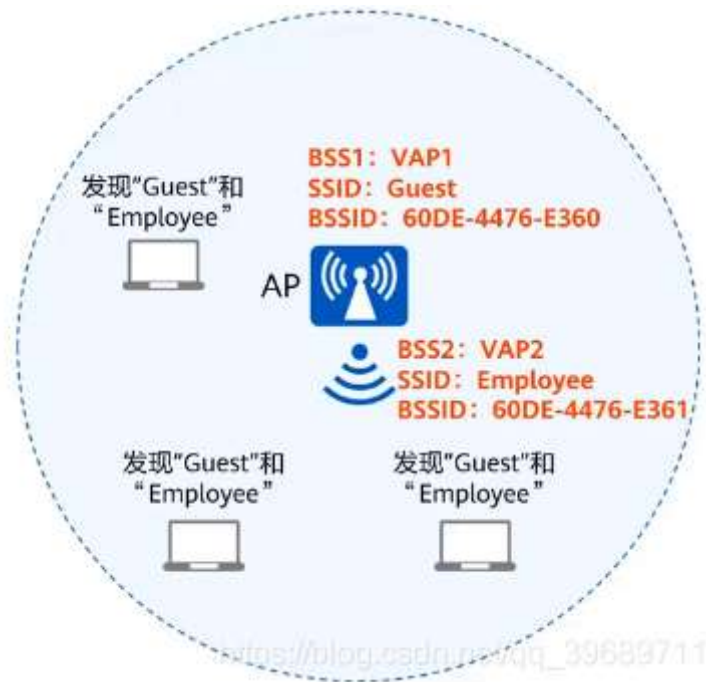
1.6.1 BSS和BSA

- 组成WLAN的基本单元是基本服务集（BSS），BSS包含一个固定的AP和多个终端。
- AP是BSS的中心，位置固定，AP在哪，BSS就在哪，而终端分布在AP周围，位置相对AP不固定
- AP的覆盖范围称为基本服务区域（BSA），终端可以自由进出BSA，进入BSA的终端才可以和AP通信。
- SSID相当于无线网络的名称，也是无线网络的身份标识，SSID的作用是便于用户辨识。
- BSSID是AP的身份标识，它也是通常所说的MAC地址；



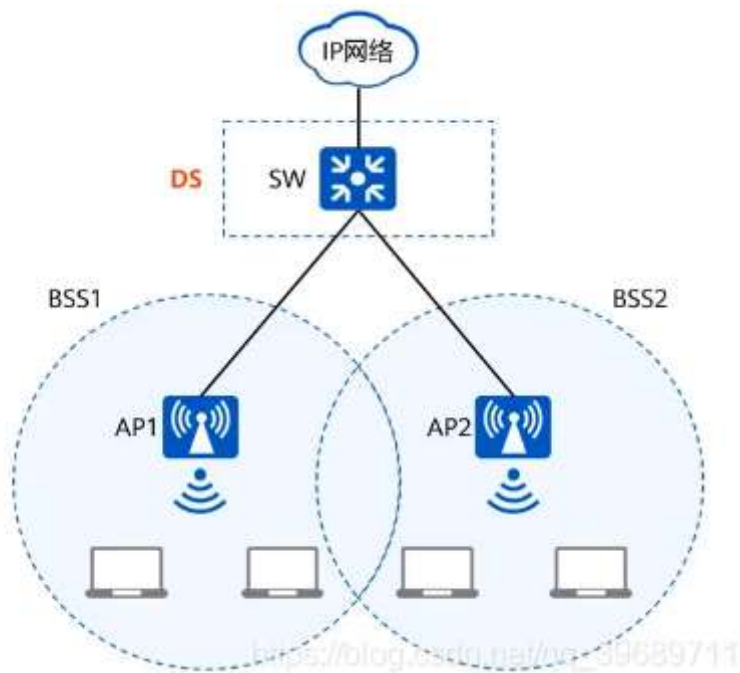
1.6.2 VAP

- VAP, 即虚拟AP, AP通常支持创建多个虚拟AP (Virtual Access Point) , 每个VAP对应1个BSS。
- 家用路由器也可以释放两个, 2.4G和5G信号。



1.6.3 DS

DS (Distribution system ,DS) 称为BSS的分布式系统, BSS解决了1个区域内多个终端无线通信, 但终端通信往往分散在各个地方, 甚至地球另一端, 这需要AP连接到更大的网络, 就是AP的上行网络, 它把不同区域的BSS连起来, 让终端可以通信。



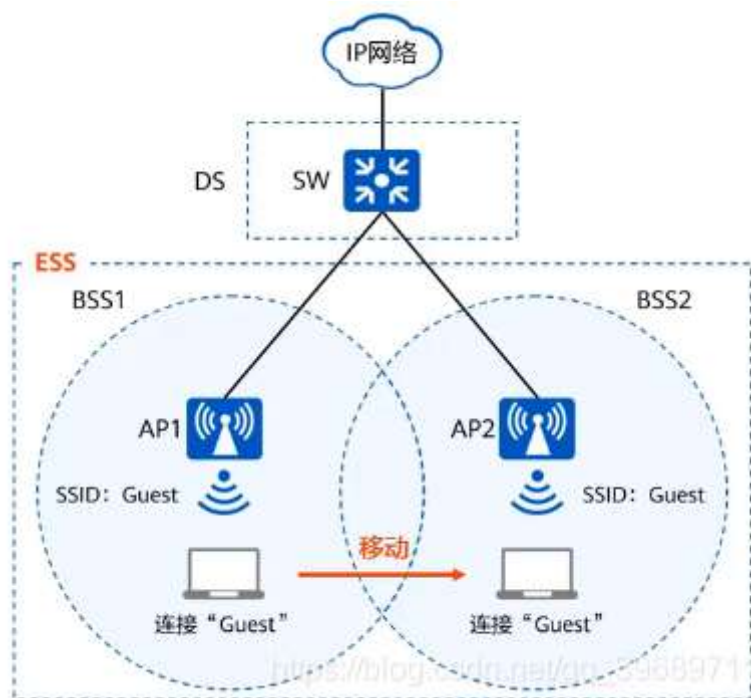
1.6.4 ESS (扩展服务集)

- BSS覆盖范围一般是15M，为了覆盖更大面积，可以用多个BSS来扩展。
- 为了消除用户对BSS变化的感知，需要让每个BSS使用相同的SSID，这样用户走到哪，都是同一个WLAN。
- 扩展服务集要求：
 - 1、两个独立BSS的AP一定要连接到同一个分布式系统
 - 2、两个SSID一定要相同
 - 3、两个BSS一定要有重叠的覆盖区域。

ESS主要提供漫游服务，意思从一个AP移动到另一个AP的覆盖范围，网络不中断。

这种扩展BSS的范围方式称为扩展服务集（Extend services set, ESS），它以BSS为自由单位，让WLAN部署极为灵活。

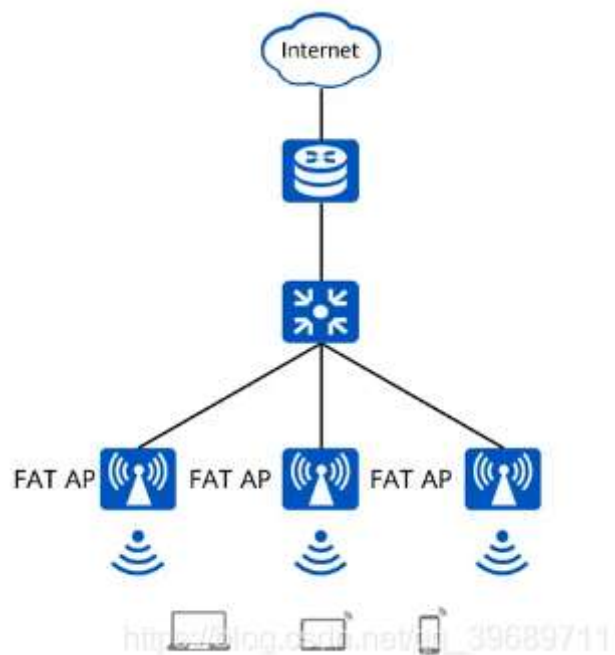
- 扩展服务集标识（ESSID，即各BSS相同的SSID成了ESS的身份标识，用于对终端通告一个连续的WLAN。



1.7 WLAN组网架构即典型组网方案

1.7.1 FAT AP架构（胖AP）

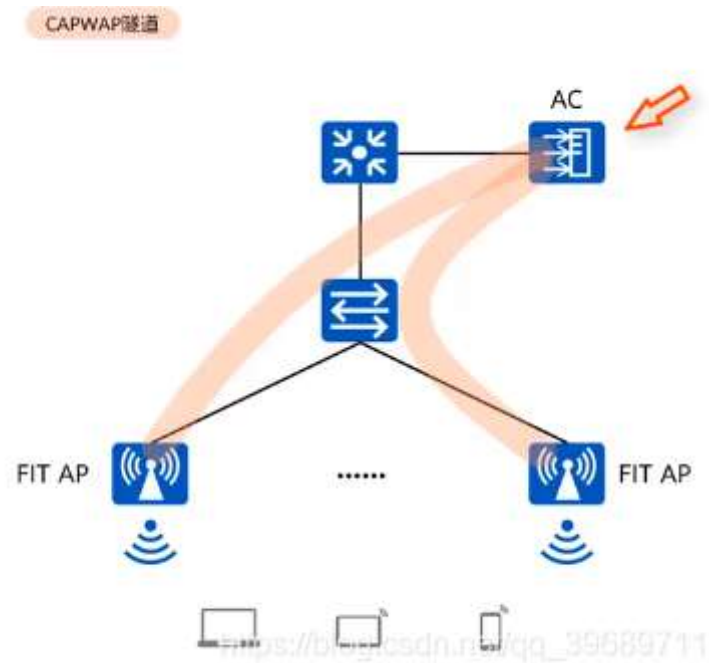
- FAT AP（胖AP）架构，又称为自治式网络架构
- 胖AP架构无需部署集中控制设备（AC），但企业规模大，FAT数量多，且独立工作，缺少统一管理，维护FAT AP十分麻烦，因此，对企业而言，不推荐使用FAT AP架构。



1.7.2 AC+FIT架构 (瘦AP)

- AC: 负责WLAN的接入控制、转发和统计、AP的配置监控、漫游管理、AP的网管代理、安全控制。
- FIT AP: 负责802.11报文的加解密、802.11物理层功能、接受AC的管理、空口的统计等。
- AC和AP之间使用的通信协议是CAPWAP

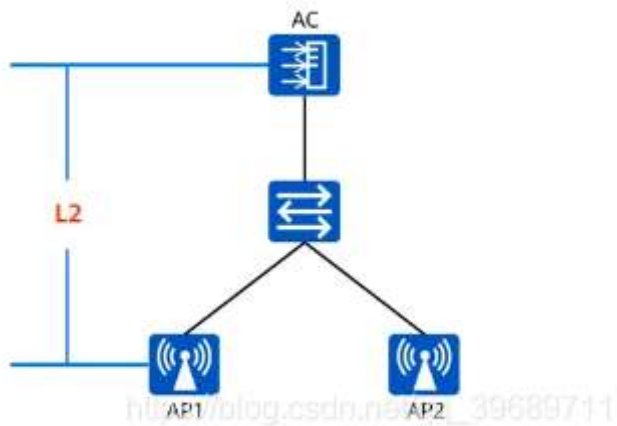
- 相比于FAT AP架构，AC+FIT架构配置和部署更容易、安全性更高、更新和扩展容易。（升级和扩展仅需在AC上操作一次，非常容易）



1.7.3 瘦AP组网方式

- 二层与三层组网：
二层组网：AC与AP在同一广播域，AP通过本地广播可以找到AC，这种方式组网、配置、管理简单，适用于小范围组网，小型企业网络，不适合大型企业复杂、精细化的WLAN组网。

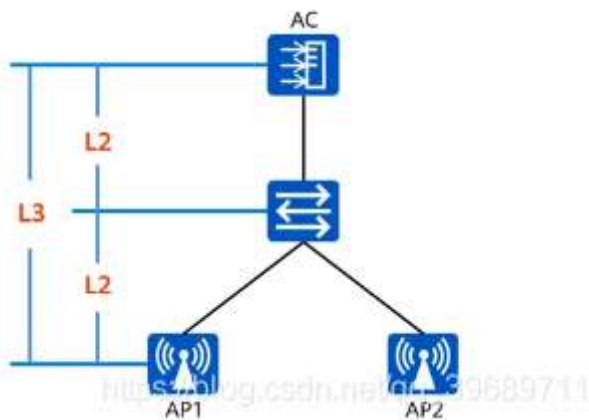
- 建议：AP不超过200台可以考虑本组网方式。



三层组网：

AC与AP不在同一网段，中间网络必须保证AP与AC之间路由可达，需要进行额外配置才能使得AP发现AC，组网灵活、易扩展。

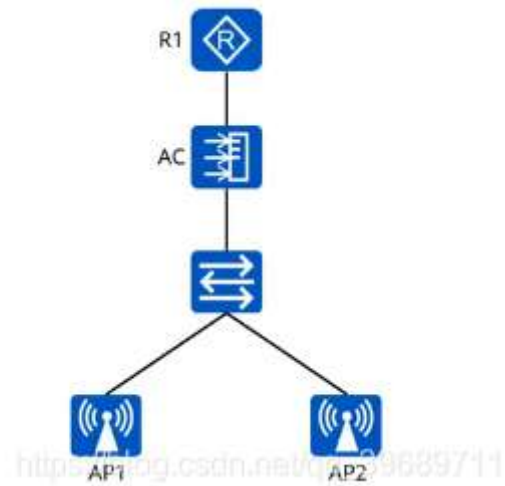
这种方式适用于中、大型网络，以大型园区为例，每栋楼都会部署AP进行无线覆盖，AC仅放在核心机房进行统一管控，这样AC和FIT AP间必须采用较为复杂的三层网络。



- 直连式与旁挂式组网：

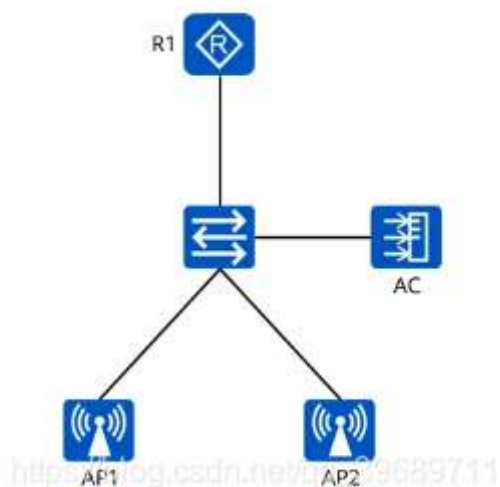
直连式组网：

AC同时扮演无线控制器和汇聚交换机功能，AP数据业务和管理业务都由AC集中转发和处理，适用于中小规模网络部署。同时负担有线、无线网络数据，压力较大，不建议使用。



旁挂式组网：

旁挂式组网是指旁挂在现有网络，仅处理AP的管理业务，不做AP的数据业务处理，适用于网络改造、新建大、中型园区网络场景。



- CAPWAP协议
- CAPWAP（无线接入点控制和配置协议）：本协议定义了如何对AP进行管理、业务配置，即AC通过CAPWAP隧道来实现对AP的集中管控。
- CAPWAP隧道功能：
 - 1、AP对AC的自动发现
 - 2、AP与AC间的状态维护
 - 3、AC通过CAPWAP隧道对AP进行管理，业务配置下发

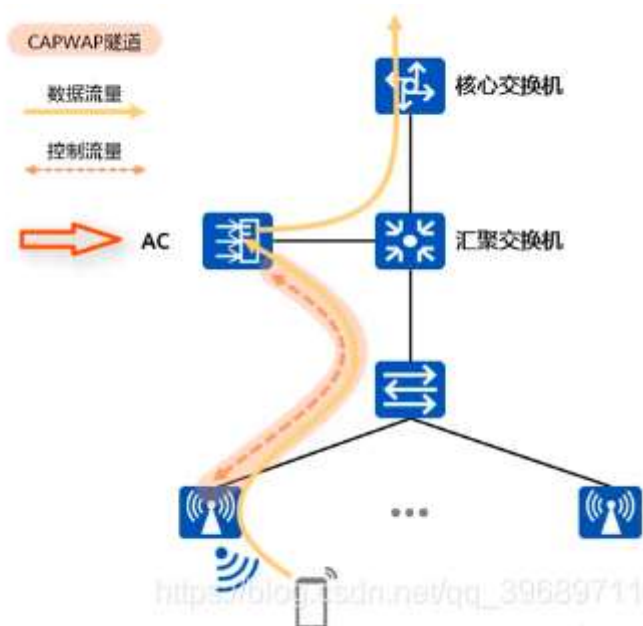
4、采用隧道转发模式时，AP将STA发出的数据通过CAPWAP隧道实现与AC间的交互。



- 数据转发方式：

- 1、直接转发：

用户数据报文到达AP后，不经过CAPWAP隧道封装而直接转发到上层网络，AC只对AP进行管理，业务数据都是由本地直接转发。优势：数据流量不经过AC，AC负担小，万兆园区网推荐方案。

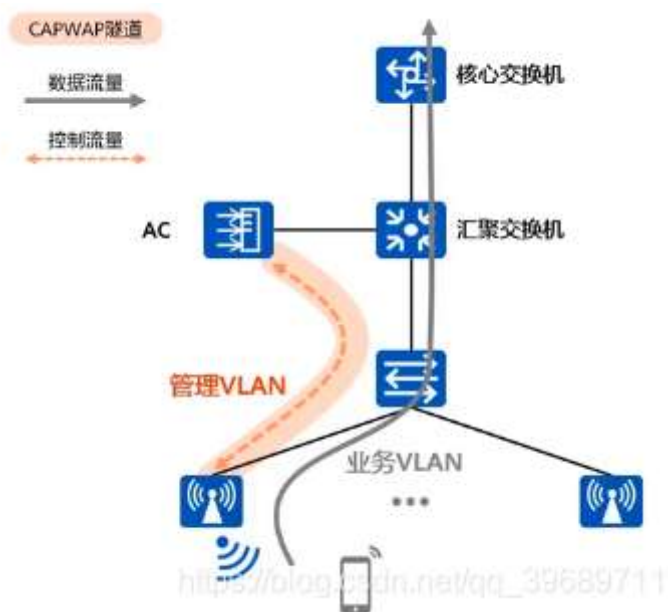


AC+FIT AP 组网特点对比

组网描述	特点
直连模式+二层组网+直接转发	数据流量无迂回，转发效率高。
旁挂模式+二层组网+直接转发	数据流量无迂回，转发效率高，便于在现有网络上叠加建设WLAN，也便于热备方案部署。
旁挂模式+二层组网+隧道转发	数据VLAN配置简单，隧道转发提供了二层隧道，可支持802.1X认证，便于在现有网络上叠加建设WLAN，也便于热备方案部署。
旁挂模式+三层组网+隧道转发	数据VLAN配置简单，隧道转发提供了二层隧道，可支持802.1X认证，便于在现有网络上叠加建设WLAN，也便于热备方案部署。
旁挂模式+三层组网+直接转发	数据流量无迂回，转发效率高，便于在现有网络上叠加建设WLAN，也便于热备方案部署。

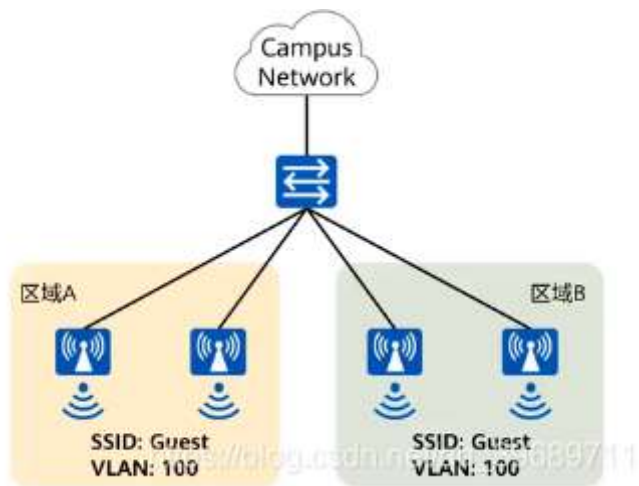
1.7.4 VLAN与IP规划

- WLAN中VLAN分：管理VLAN和业务VLAN，管理VLAN负责传输CAPWAP隧道转发的报文，包括管理报文和CAPWAP隧道转发的业务数据报文；而业务VLAN负责传输业务数据报文，业务VLAN可以划分成多个，20个跑A部门，30个跑B部门，还可以基于业务性质、基于员工级别划分
- 需要注意的是，管理VLAN和业务VLAN分离，业务VLAN应该根据实际业务与SSID匹配映射关系。



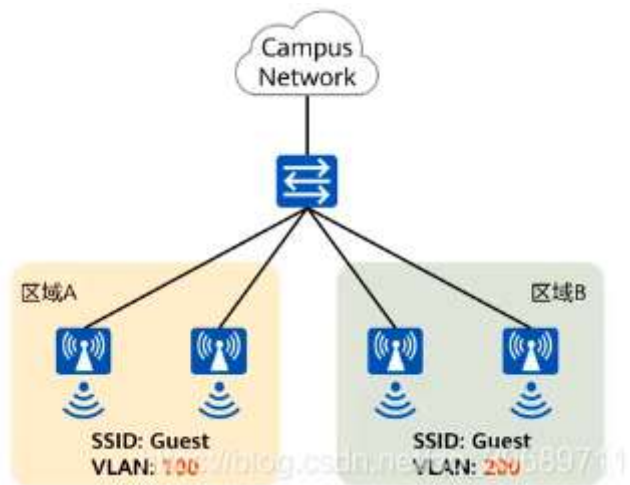
1.7.5 业务VLAN和SSID的映射关系

SSID : VLAN = 1 : 1



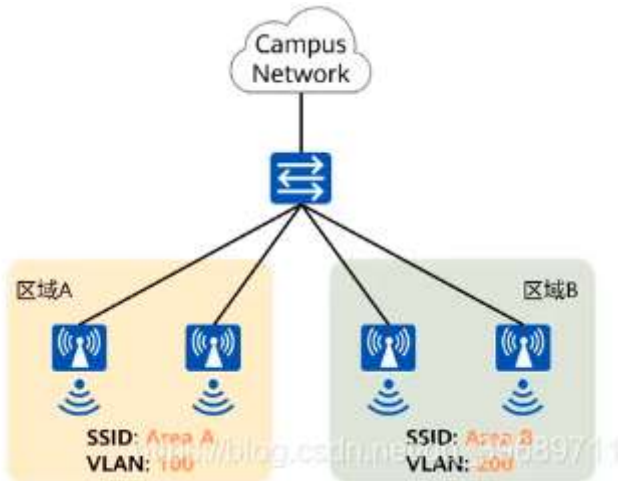
企业需对区域A和区域B进行WLAN覆盖，希望用户搜索到1个SSID，并采用相同的数据转发控制策略，则SSID和VLAN只需要规划一个。

SSID : VLAN = 1 : N



企业需要对区域A和区域B进行WLAN覆盖，希望用户搜索到WLAN只有1个SSID，同时采用不同的数据转发控制策略，则可规划一个SSID，两个VLAN对应不同区域，此时， $SSID : VLAN = 1 : 2$ 。

$SSID : VLAN = N : M$



企业需要对区域A和B进行WLAN覆盖，用户搜索到WLAN即可了解地点信息等，同时采用不同的数据转发控制策略，则可规划两个SSID，两个VLAN。

1.7.6 IP地址规划

AC的源IP：用于管理AP，一般由手工配置，AP的IP地址，用于AC进行CAPWAP通信，由于AP数量较多，一般使用DHCP服务器动态分配地址，终端IP，建议用DHCP分配地址，对固定无线终端（如无线打印机）可以静态配置。

